

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Kód výrobku 981932  
 Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): D14845\_SDS\_Complement C4 \_SK  
 Názov výrobku **Complement C4**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie In vitro diagnostika.  
 Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť **Thermo Fisher Scientific Oy**  
 Analyzers & Automation  
 Clinical Diagnostics  
 Ratastie 2, P.O. Box 100  
 FI-01621 Vantaa, Finland  
 Telefónne číslo +358 10 329200  
 E-mailová adresa [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

CHEMTREC Slovakia +(421)-233057972  
 CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008**  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
**Klasifikácia podľa smerníc EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES**  
 Nie nebezpečné tovary.

### 2.2. Prvky označovania

Nie je nutná.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

| Zložka                             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                       | 67/548/EEC Klasifikácie     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sódium azid<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) | T+; R28<br>R32<br>N; R50-53 |

Úplný text R-viet a H-viet uvedených v tejto časti nájdete v časti 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

#### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

**Všeobecné odporúčania**

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

**Inhalácia**

Preneste na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Poraďte sa s lekárom.

**Kontakt s pokožkou**

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.

**Kontakt s očami**

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

**Požitie**

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

#### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

### ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

#### 5.1. Hasiace prostriedky

**Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Termický rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

**Nebezpečné produkty spaľovania**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

#### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

### ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

#### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabezpečte dostatočné vetranie.

#### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pivníc či uzavretých priestorov.

#### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vycistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu.

#### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

### ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

#### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

#### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom a dobre vetranom mieste.

**7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)**

Použitie v laboratóriách

**ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA****8.1. Kontrolné parametre****Zložka Limity expozície**

| Zložka      | Fínsko                                                                                     | Európska únia                                                   | Veľká Británia                                                  | Nemecko                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sódium azid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>lho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable) |

| Zložka      | Švédsko                                                                              | Nórsko                                | Dánsko                                    | Francúzsko                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sódium azid | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Hud<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> .<br>restrictive limit<br>Peau |

**8.2. Kontroly expozície****Technické opatrenia**

Zabezpečiť dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

**Osobné ochranné pomôcky****Ochrana očí**

Ochranné okuliare s bočnými krytmi (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk**

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc     | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|----------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Jednorazové rukavice | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaujíma vás, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou, aby ste zabránili kontaminácii pokožky.

**Ochrana pokožky a tela**

Odev s dlhými rukávami

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám nad expozičný limit, musia použiť vhodné schválené respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie**

V prípade prekročení expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001.

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná.

**Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

**Kontroly environmentálnej expozície**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI****9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                                                |                                       |                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Vzhľad</b>                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Skupenstvo</b>                              | Kvapalina                             |                                                       |
| <b>Zápach</b>                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>pH</b>                                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilačné rozpätie</b>        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Rýchlosť odparovania</b>                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Tlak pár</b>                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Hustota pár</b>                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| <b>Merná hmotnosť / Hustota</b>                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Sypná hustota</b>                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Rozdelovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                       |                                                       |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Viskozita</b>                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Oxidačné vlastnosti</b>                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |

**9.2. Iné informácie**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA****10.1. Reaktivita**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilné za normálnych podmienok

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Žiadne známe.

**10.5. Nekompatibilné materiály**

ažké kovy.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

**ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE****11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o produkte**

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

**a) akútna toxicita;****Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Dermálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka      | LD50 orálne      | LD50 dermálne                           | LC50 Vdýchnutie |
|-------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Sódium azid | 27 mg/kg ( Rat ) | 50 mg/kg ( Rat )<br>20 mg/kg ( Rabbit ) |                 |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;****Respiracné**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**Koža**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**e) mutagenita zárodočných buniek;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto produkte nie sú žiadne známe karcinogénne chemikálie

**g) reprodukčná toxicita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**Cieľové orgány**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**Symptómy / Účinky,****akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE****12.1. Toxicita**

| Zložka      | Sladkovodné ryby                                                | Vodná blcha | Sladkovodné riasy | Microtox |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Sódium azid | 5.46 mg/L LC50 96 h<br>0.7 mg/L LC50 96 h 0.8<br>mg/L LC50 96 h |             |                   |          |

**12.2. Perzistencia a****degradovateľnosť**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.3. Bioakumulacný potenciál**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.4. Mobilita v pôde**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

**12.6. Iné nepriaznivé účinky**

Žiadne známe

**ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ****13.1. Metódy spracovania odpadu****Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami**

Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

**Kontaminované obaly**

Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

**ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE**

|                                                 | IMDG/IMO          | ADR               | IATA              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | Nie je regulované | Nie je regulované | Nie je regulované |
| 14.1. Číslo OSN                                 | -                 | -                 | -                 |
| 14.2. Správne expedčné<br>označenie OSN         | -                 | -                 | -                 |
| 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre -<br>dopravu | -                 | -                 | -                 |
| 14.4. Obalová skupina                           | -                 | -                 | -                 |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa**

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

**14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC**

Nedá sa použiť, balený tovar

**ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE**

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

Medzinárodné zoznamy X = uvedené

| Zložka      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Sódium azid | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

Národné predpisy

| Zložka      | Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| Sódium azid | WGK 2                            |                         |

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

**ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE**

**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

H300 - Smrteľný po požití

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

**Úplný text rizikových viet (R-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

R28 - Veľmi jedovatý po požití

R32 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn

R50/53 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

**Legenda****CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok**WEL** - Pracovisko expozičný limit**ACGIH** - Americká konferencia priemyselnej hygieny**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky**LC50** - Letálna koncentrácia 50%**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzie látok**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok**TWA** - Ďasovo vážený priemer**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny**PNEC** - Predpovedanej koncentrácie bez účinku**LD50** - Letálna dávka 50%**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda**VPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí**ATE** - Odhad akútnej toxicity**VOC** - Prchavé organické zlúčeniny**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

Dodávateľia bezpečnostný list,

ChemAdvisor - Loli,

Merck index,

RTECS

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

**Verzia**

1

**Dátum revízie**

26-VI-2015

**Dôvod revízie**

Aktualizácia CLP formátu.

**Obmedzenie zodpovednosti**

Informácie poskytnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tohto konkrétneho označeného materiálu a nemusia sa vzťahovať na taký materiál pri použití v kombinácii s akýmkoľvek iným materiálom alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.